ACONDICIONAMIENTO ANALÓGICO DE SEÑALES

Introducción

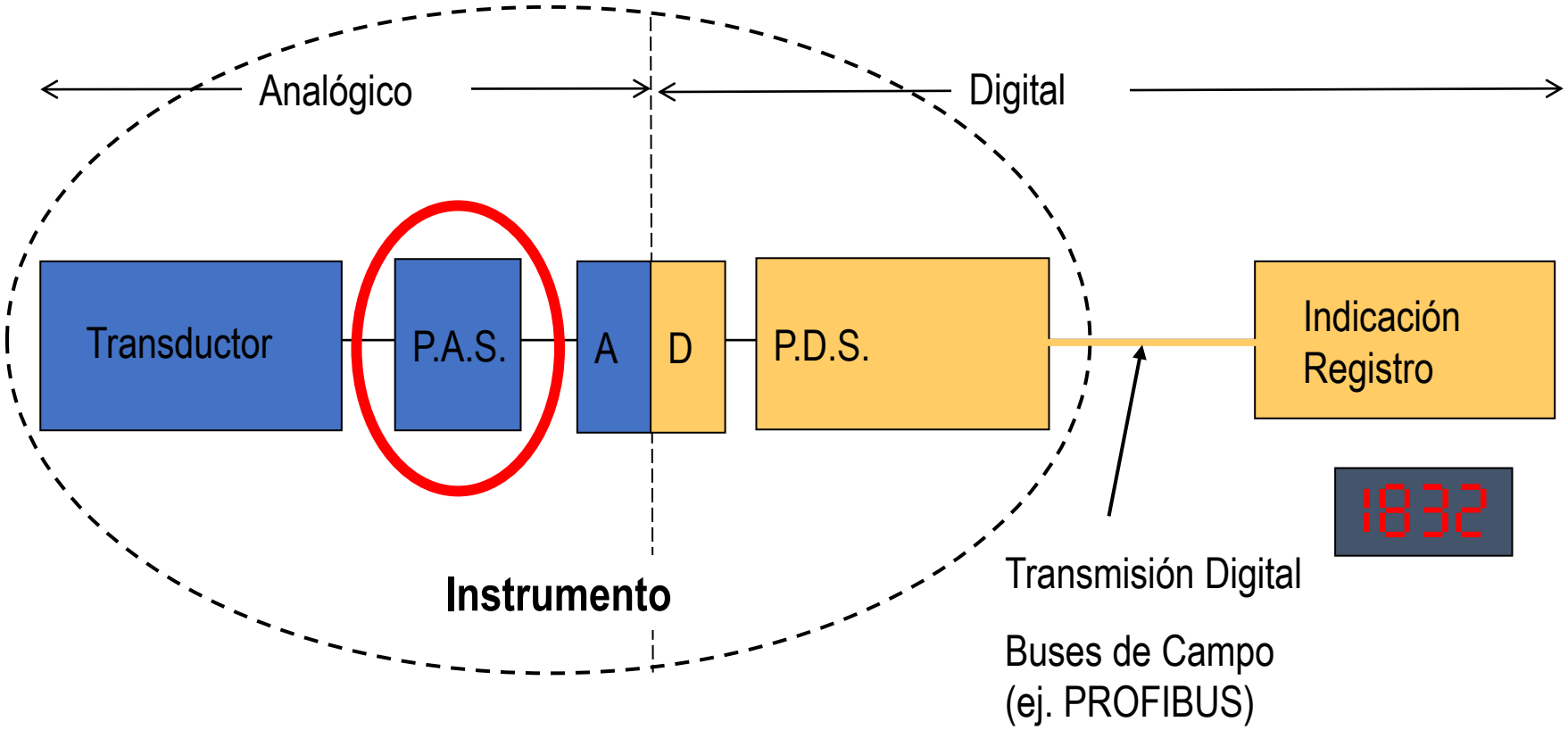
I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

Lista de temas:

1) Caracterización de las entradas y salidas.
2) Topologías etapas acondicionamiento.
3) Rango de entrada, resolución y rango dinámico.
4) “Tareas” del acondicionamiento analógico de señales.
5) Configuraciones básicas.
6) Aplicaciones: Termocuplas, Puentes resistivos, Sensor pH, Fotodiodos.

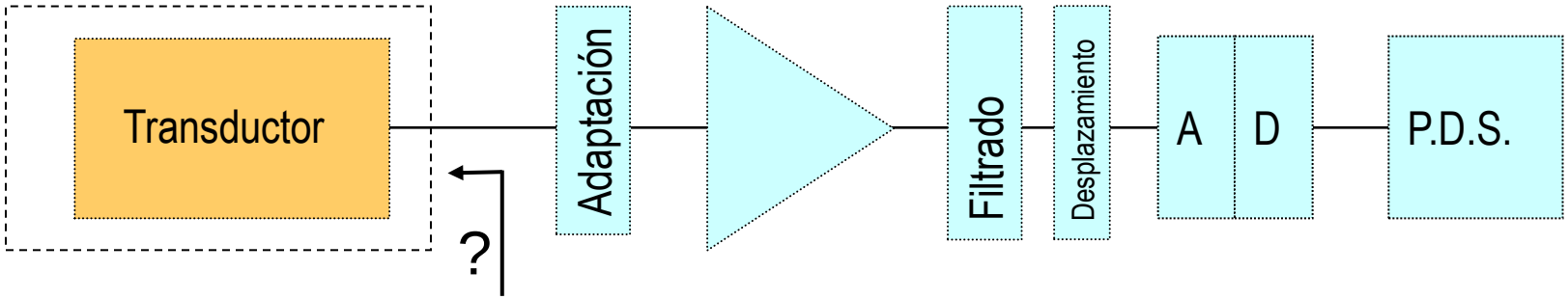
I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

El Acondicionamiento de Señales en Instrumentos Industriales:

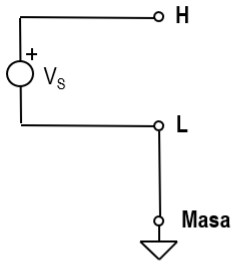


I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

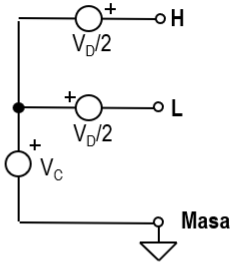
1) Caracterización de las **fuentes** y destinos.



Generadores Single-Ended y Diferenciales:



V_S: Señal Single-ended

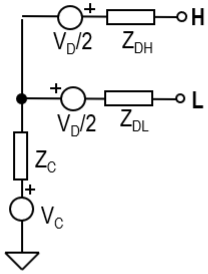


V_D: Señal Diferencial
V_C: Señal Modo Común

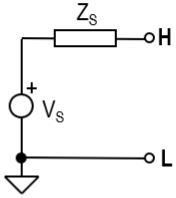
$$v_D = v_H - v_L$$

$$v_C = \frac{v_H + v_L}{2}$$

Generadores Balanceados y Desbalanc.:



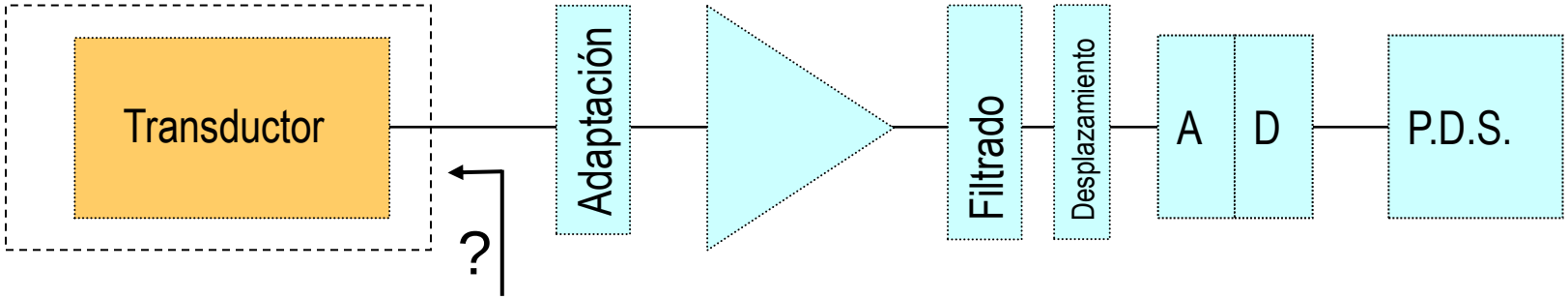
$Z_{DH}=Z_{DL}$: Señal Diferencial Balanceada
$Z_{DH}\neq Z_{DL}$: Señal Diferencial Desbalanceada



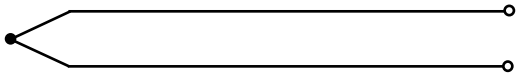
Señal Single-ended
(siempre desbalanceada)

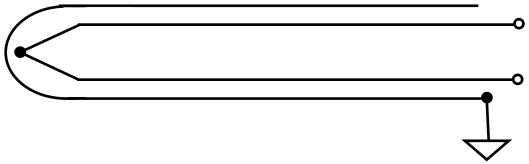
I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

1) Caracterización de las **fuentes** y destinos.

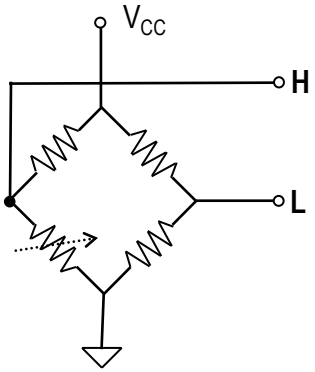


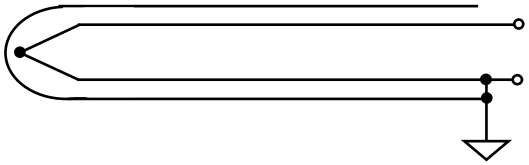
Flotante:



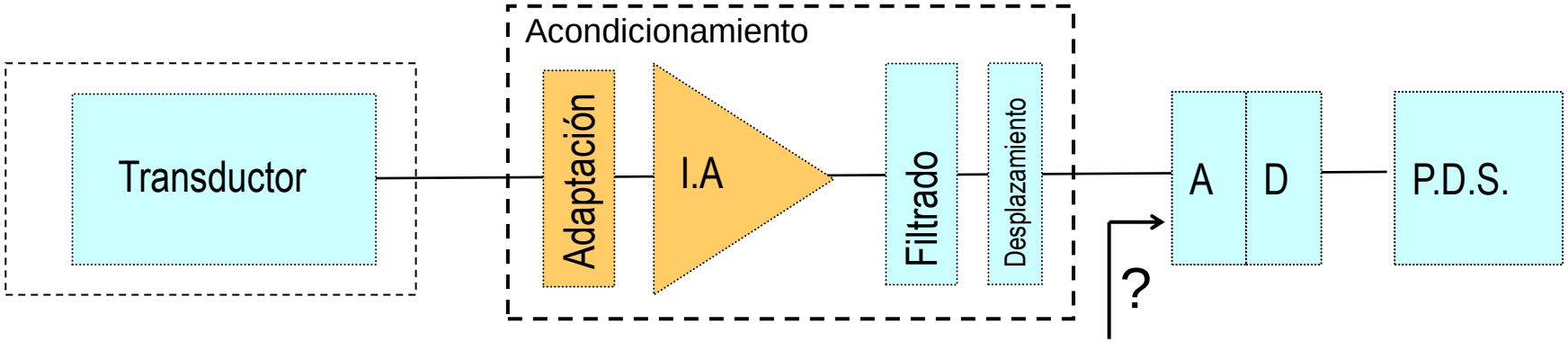


Con masa:

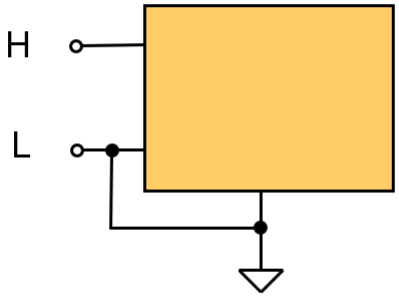




1) Caracterización de las fuentes y **destinos**.

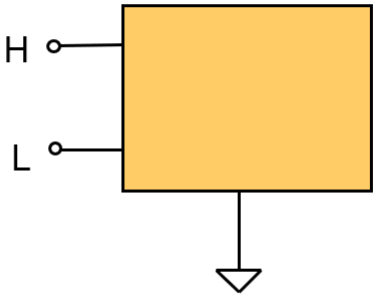


Single Ended (S-E)



$V_{iN}=V_{iH}$

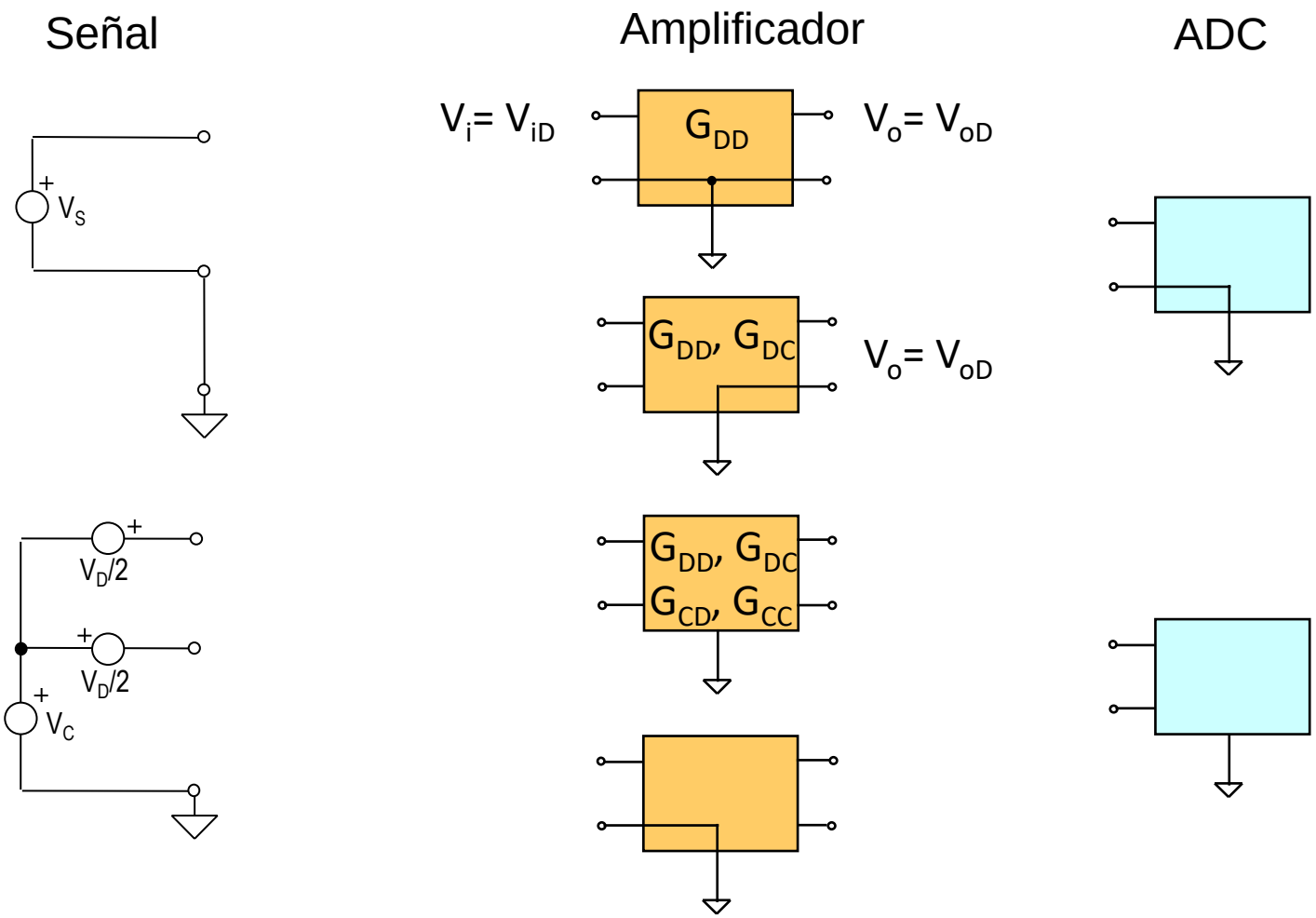
Diferencial



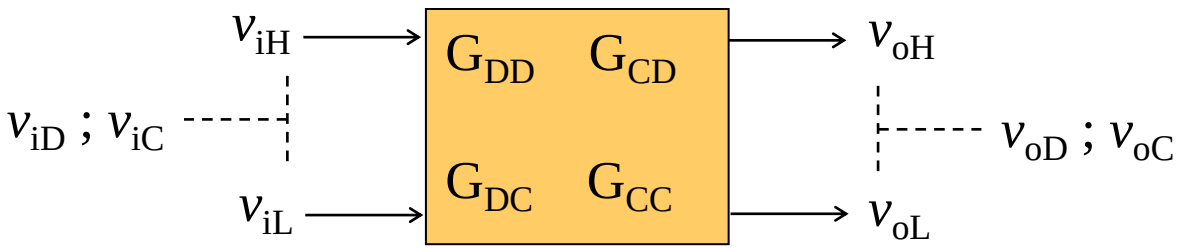
$V_{iD}=V_{iH}-V_{iL}$

$V_{iC}=0.5(V_{iH}+V_{iL})$

2) **Topologías etapas acondicionamiento.**



2) **Topologías etapas acondicionamiento.**



$$v_{iD} = v_{iH} - v_{iL}$$

$$v_{iC} = \frac{v_{iH} + v_{iL}}{2}$$

$$v_{oD} = v_{oH} - v_{oL}$$

$$v_{oC} = \frac{v_{oH} + v_{oL}}{2}$$

$$v_{oD} = G_{DD} \cdot v_{iD} + G_{DC} \cdot v_{iC}$$
$$v_{oC} = G_{CD} \cdot v_{iD} + G_{CC} \cdot v_{iC}$$

$$\begin{bmatrix} v_{oD} \\ v_{oC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{DD} & G_{DC} \\ G_{CD} & G_{CC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{iD} \\ v_{iC} \end{bmatrix}$$

$$V_o = G V_i$$

3) **Rango de entrada, resolución y rango dinámico**

Rango de Medida (señales)

$$RM = V_{máximo} - V_{mínimo} \quad [V]$$

Rango de Entrada (amplificadores, ADC)

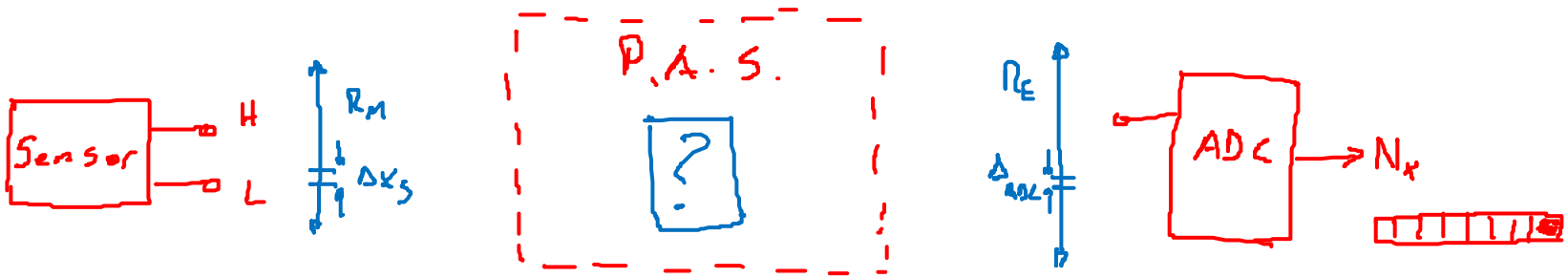
$$RE = V_{IN\ máximo} - V_{IN\ mínimo} \quad [V]$$

Ej. RE=±10V, RE=0-5V

PIZARRÓN:

Diagrama Amplificación [AC1]

3) **Rango de entrada, resolución y rango dinámico**



$$RD_s = \frac{R_M}{\Delta x_s}$$

Deseado

$$RD_{ADC} = \frac{R_E}{\Delta x_{ADC}} = 2^N$$

$$\Delta x_{ADC} = R_E / 2^N$$

$$\boxed{RD_{ADC} \geq RD_s}$$

$$\Delta x_s \cdot G_{DD} \geq \Delta_{ADC}$$

3) **Rango de entrada, resolución y rango dinámico**

Rango de Medida (señales)

$$RM = V_{máximo} - V_{mínimo} \quad [V]$$

Rango de Entrada (amplificadores, ADC)

$$RE = V_{IN\ máximo} - V_{IN\ mínimo} \quad [V]$$

Ej. RE=±10V, RE=0-5V

Rango Dinámico

$$RD = 20 \log \left(\frac{V_{máximo} - V_{mínimo}}{\Delta V} \right) \quad [dB]$$

Rango Dinámico ADC

$$RD_{ADC} = 20 \log \left(\frac{2^N LSB}{1\, LSB} \right) = 20 \log \left(2^N \right) [dB]$$

Ej. RD=90dB, RD=16 bits (96dB)

3) **Rango de entrada, resolución y rango dinámico**

Ejemplos:

A. La tensión de entrada admisible de un amplificador es de ±12V y su resolución, limitada por su ruido propio es de ± 4μV pp. Su RE y su RD son:

$$RE = \pm 12\ \text{V} = 24\ \text{V}$$

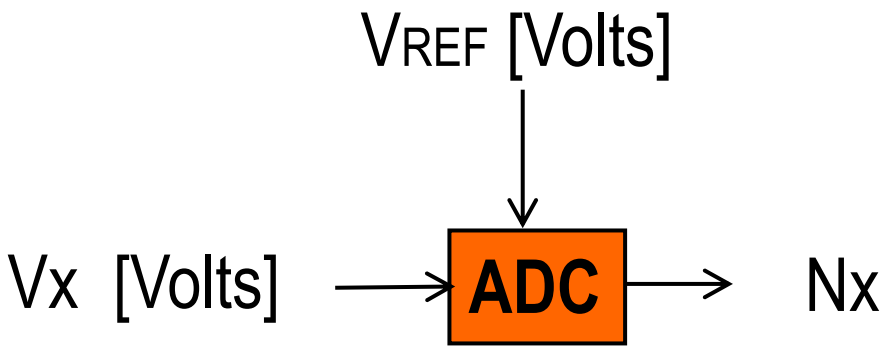
$$RD = 20\log\left(\frac{12\ \text{V}}{4\ \mu\text{V}}\right) \cong 130\ \text{dB}$$

B. Un ADC de 12 bits con 12 bits efectivos, es decir con una resolución de 1LSB.

Su RD resulta:

$$RD_{ADC} = 20\log\left(2^{12}\right) = 72\,dB$$

3) **Rango de entrada, resolución y rango dinámico**



$$N_x = f\left(V_x\right)$$

PIZARRÓN:
Ejemplo RD [AC2]

Si Fondo de Escala = V_{REF} y el ADC es de N bits con entrada unipolar:

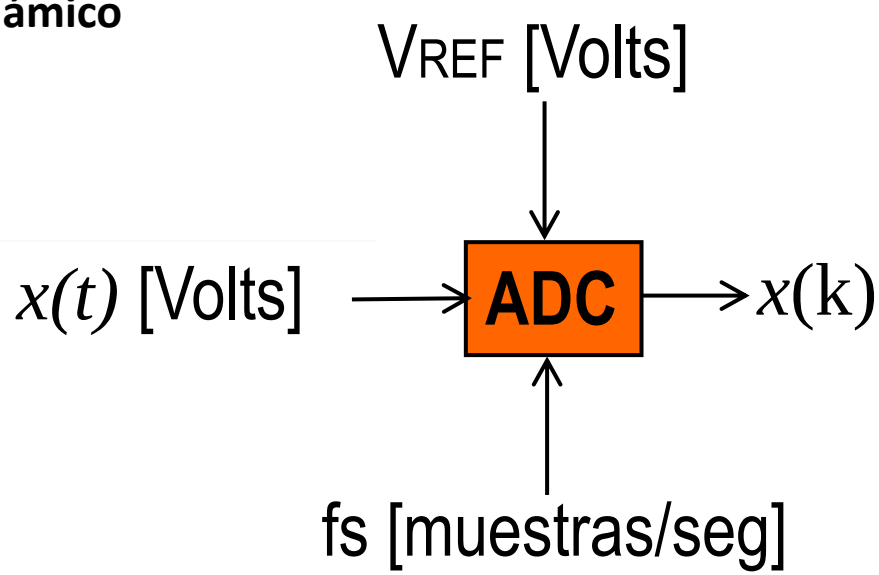
$$N_x = \frac{V_x}{V_{REF}}\left(2^N - 1\right)$$

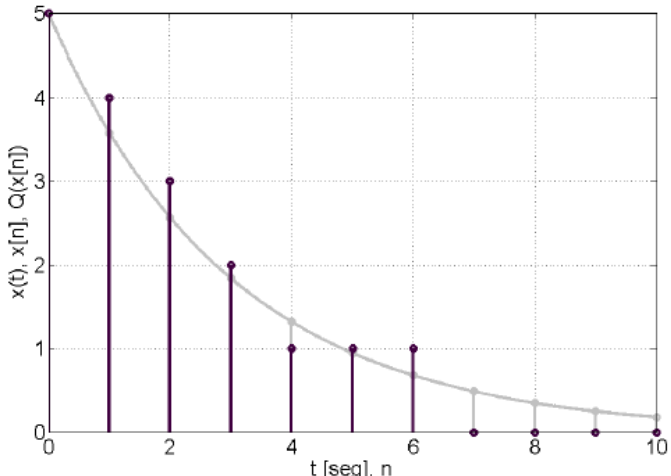
Importante:
Siempre ver el manual del ADC

3) Rango de entrada, resolución y rango dinámico

Recordar que discretización no es solo en *amplitud* sino también en *tiempo*!

- Variable dependiente (valores):
  - Señales de valores continuos.
  - Señales de valores discretos.
- Variables independientes (tiempo):
  - Señales de tiempo continuo, $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$.
  - Señales de tiempo discreto, $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$.





Importante:

- *Ver Tiempo de Conversión del ADC*
- *Necesidad de filtrado/limitación BW*

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

4) “Tareas” del acondicionamiento: nivel, desplazamiento, impedancia, terminales, BW

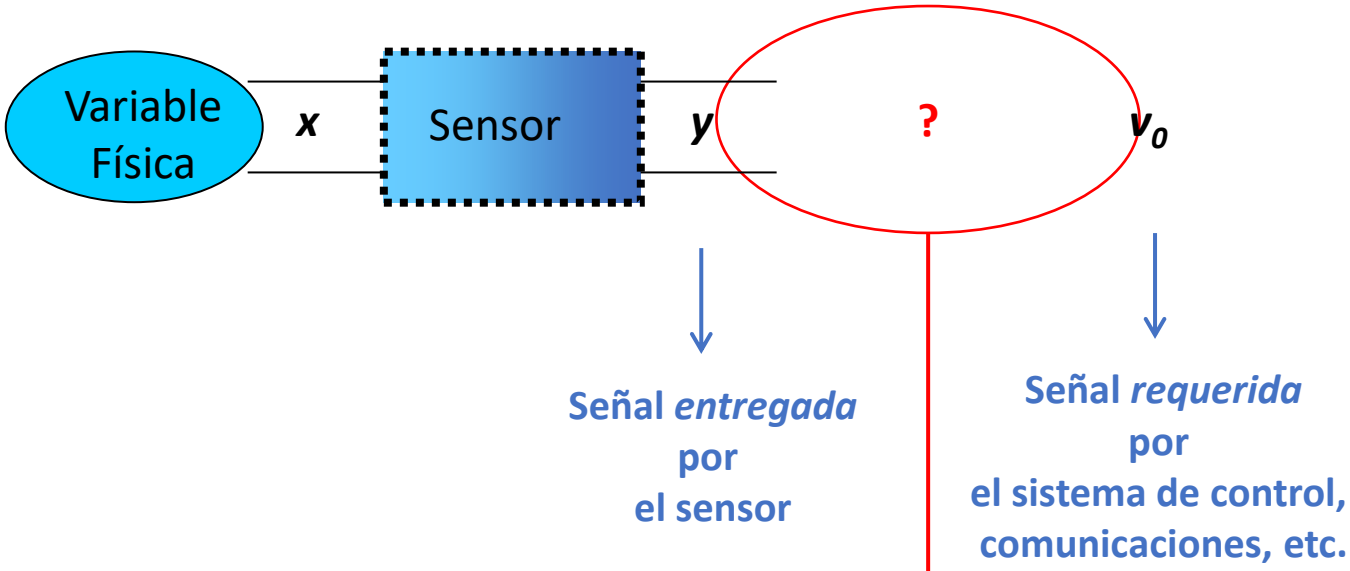
- Amplificación
- Desplazamiento de Nivel
- Adaptación de Impedancia
- Adaptación de Terminales
- Adaptación de BW (Filtrado)
- Rechazo de EMI (interferencias)

PIZARRÓN:

Tareas etapa Acondicionamiento [AC3]

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

4) “Tareas” del acondicionamiento: nivel, desplazamiento, impedancia, terminales, BW

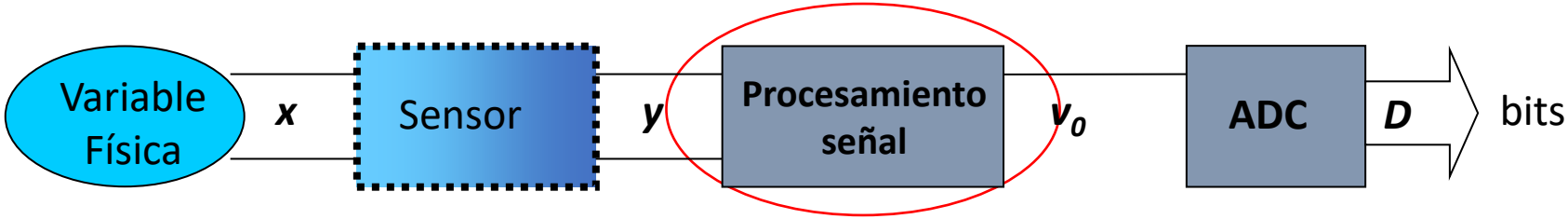


Adaptación de:

- nivel,
- desplazamiento,
- terminales,
- impedancia,
- ancho de banda, etc.

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

4) “Tareas” del acondicionamiento: nivel, desplazamiento, impedancia, terminales, BW

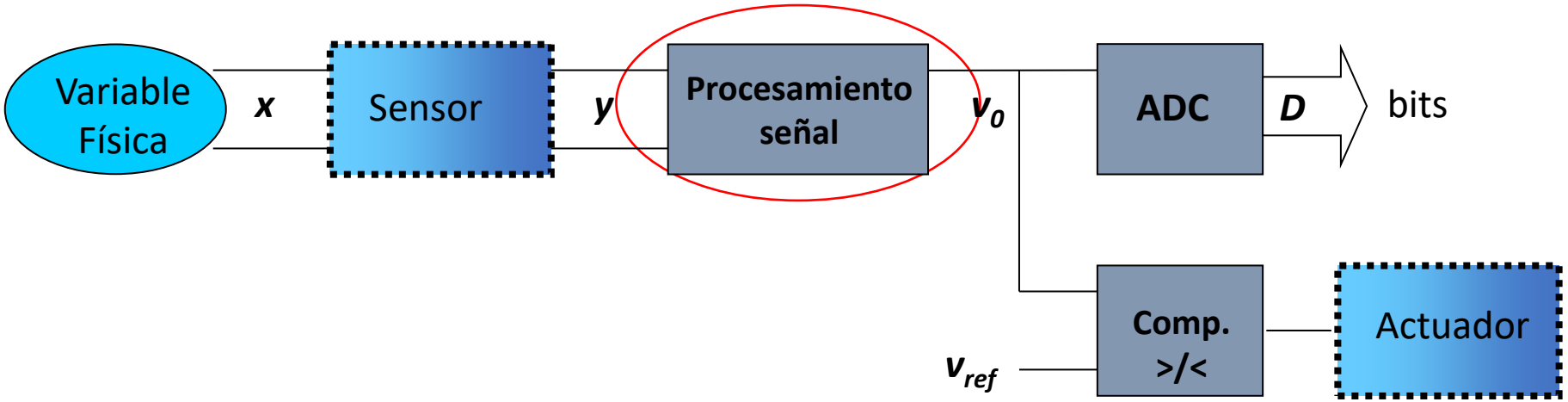


Interfaz necesaria para:

- **Adquisición**

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

4) “Tareas” del acondicionamiento: nivel, desplazamiento, impedancia, terminales, BW

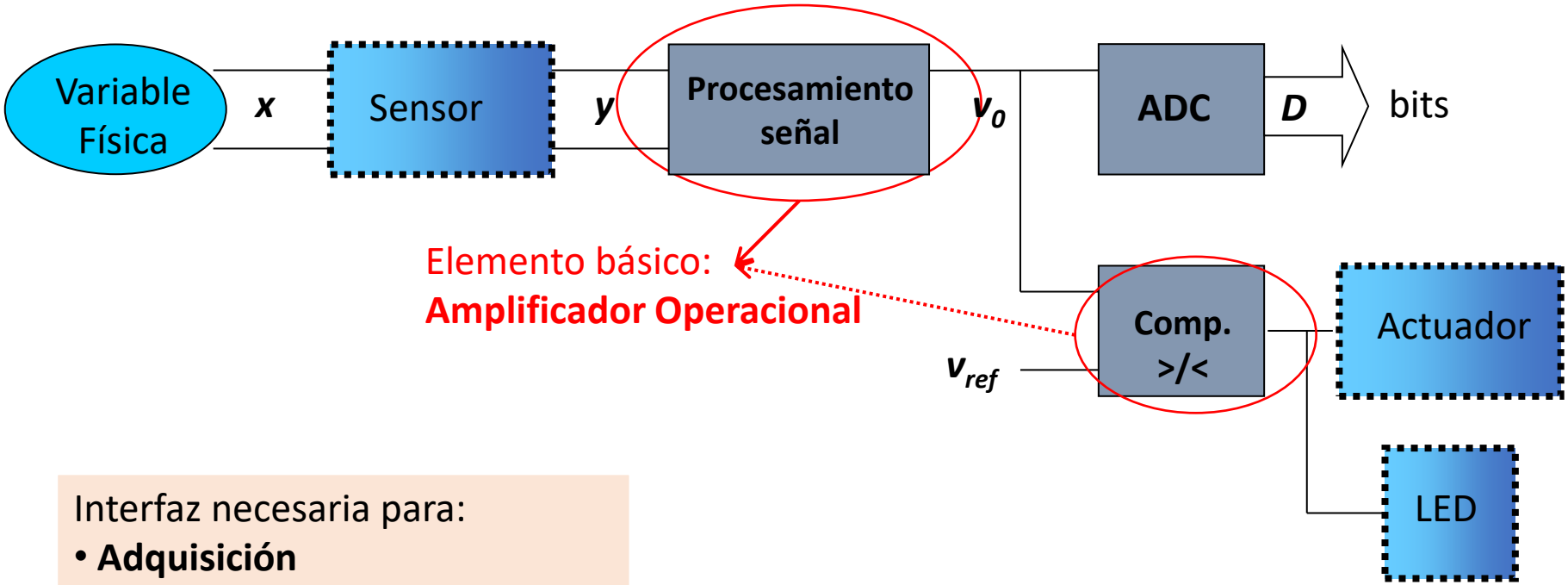


Interfaz necesaria para:

- **Adquisición**
- **Control**

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. IDEALES

4) “Tareas” del acondicionamiento: nivel, desplazamiento, impedancia, terminales, BW

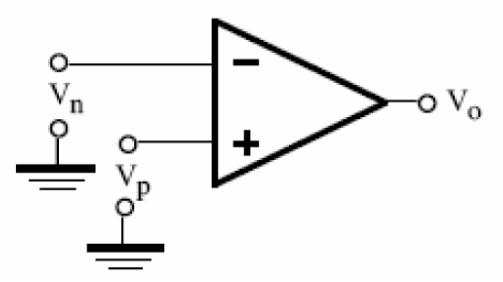


Interfaz necesaria para:

- **Adquisición**
- **Control**
- **Indicación / Señalización**

5) Configuraciones básicas.

El **Amplificador Operacional** (A.O.):



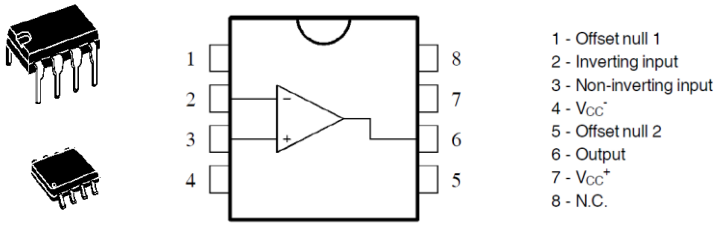
$$V_d = V_p - V_n$$

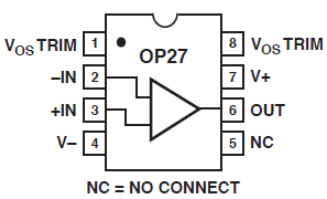
$$V_c = \frac{V_p + V_n}{2}$$

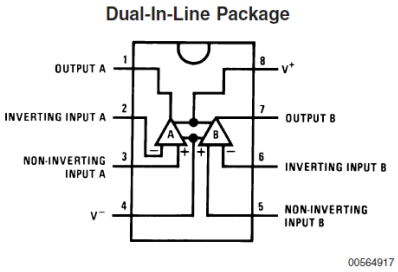
$$V_0 = A_d V_d + A_c V_c$$

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}, \quad \text{o bien:} \quad CMRR(dB) = 20 \cdot \log \frac{A_d}{A_c}$$

Ejemplos clásicos:
- uA741.
- LM358.
- LF353.
- OP27.







5) Configuraciones básicas.

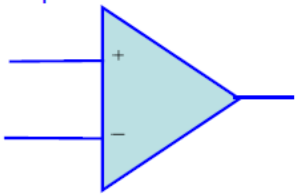
El **Amplificador Operacional** (A.O.):

Características ideales:

El A.O. ideal se define como un amplificador con

Entrada diferencial
Un solo terminal de salida
Ganancia infinita ($a = \infty$)
Impedancia de entrada infinita ($R_i = \infty$)
Impedancia de salida nula ($R_0 = 0$)
CMRR = ∞
PSRR = ∞
Salida nula a entrada nula (offset nulo)

Representación circuital

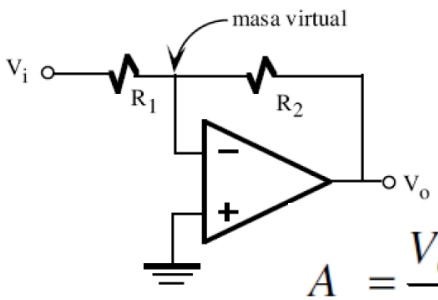


Características reales:

El A.O. real difiere del ideal principalmente en estos parámetros	A.O. 741
Ganancia finita	a=200.000
Impedancias de entrada de modos diferencial y común finitas	2MΩ
Impedancia de salida no nula	50Ω
Ancho de banda finito	ABW=1,5MHz
CMRR finito	90dB
PSRR finito	96dB
Corrientes de polarización no nulas y distintas	80nA+0,5nA/ºC, Δ=20nA
Offset no nulo	1mV+15μV/ºC
No linealidades: saturación y slew rate	Vcc-1V; 0,5V/μs

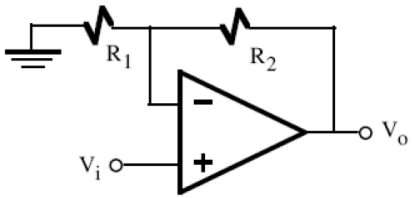
5) Configuraciones básicas.

1-Amplificador **inversor**:



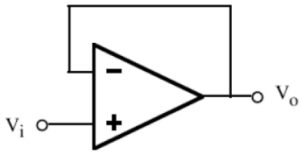
$$A = \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2-Amplificador **no-inversor**:

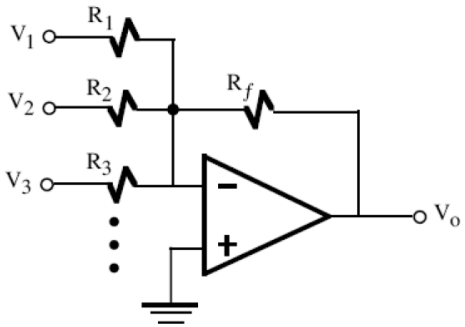


$$A = \frac{V_0}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

2'-Seguidor:

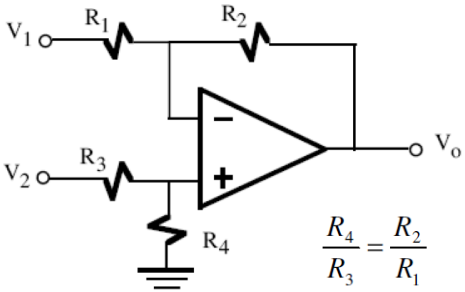


3-Amplificador **sumador**:



$$V_0 = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2 + V_3/R_3 + \ldots) = -R_f \sum_{i=1}^{N} \frac{V_i}{R_i}$$

4-Amplificador **restador:**

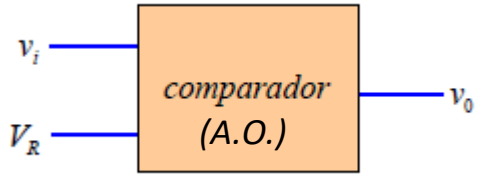


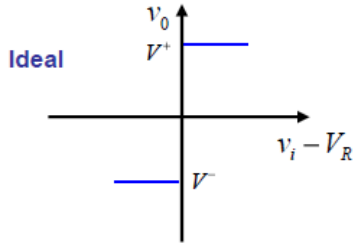
$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

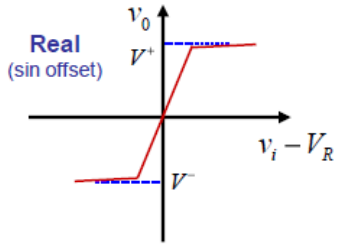
$$V_0 = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$$

5) Configuraciones básicas.

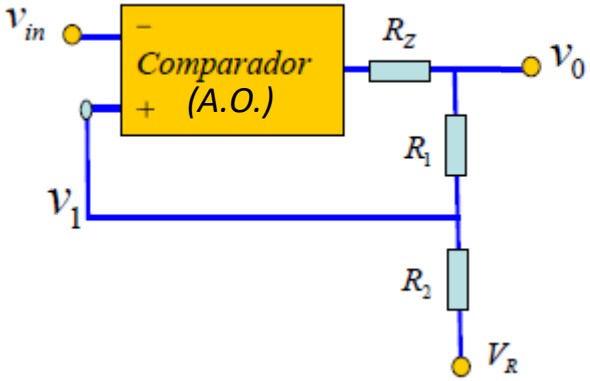
A-Comparador **sin histéresis**:

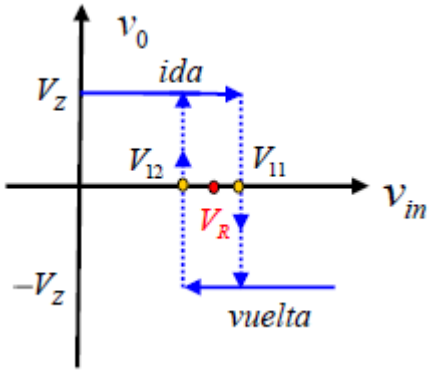






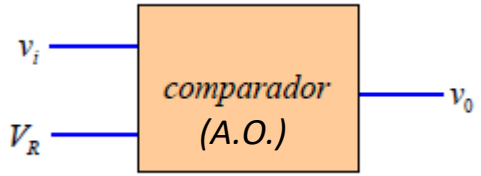
B-Comparador **con histéresis**:



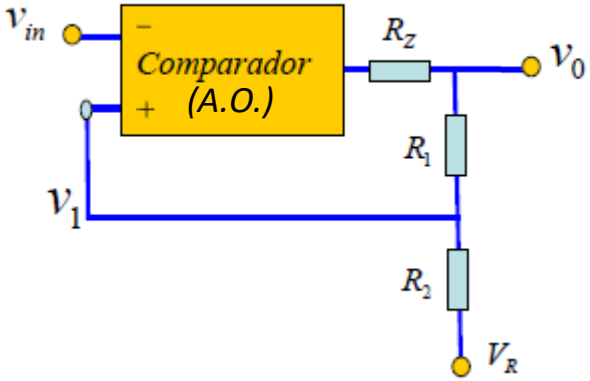


5) Configuraciones básicas.

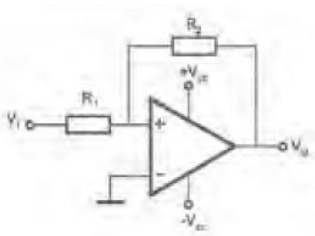
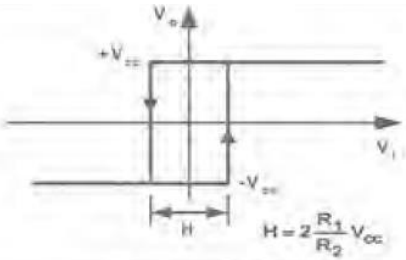
A-Comparador **sin histéresis**:



B-Comparador **con histéresis**:



Síntesis Configuraciones Básicas en Perez-García (pags. 50 y 51).

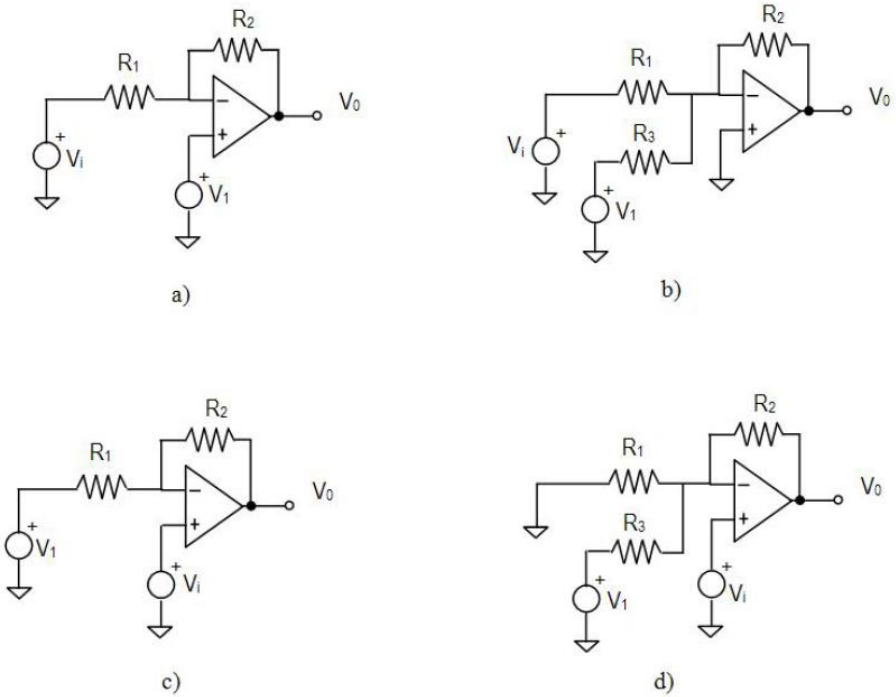
Comparador con histéresis			Circuito para evitar los cambios múltiples en los instantes de cambio del comparador mediante una tensión de histéresis H.

6) Aplicaciones.

Circuitos de Amplificación y desplazamiento

A- Acondicione una señal proveniente de un sensor Vi de ±1mV para conectarla a un conversor AD con rango de entrada [0-2,5]V.

B- Calcule los elementos de los siguientes circuitos (R1, R2, R3 y V1) para que los mismos realicen el acondicionamiento solicitado. Analice y compare las ventajas y desventajas de cada uno.



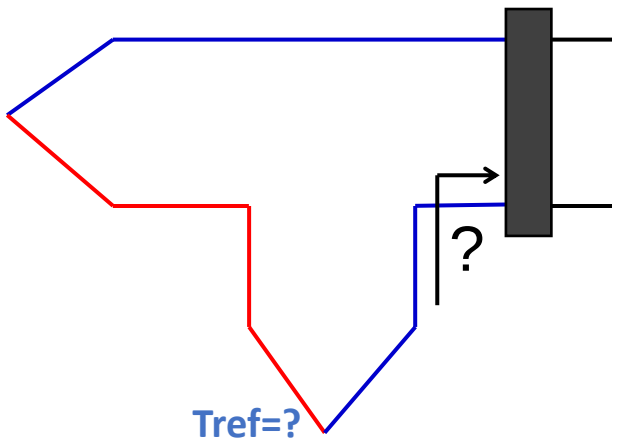
6) Aplicaciones.

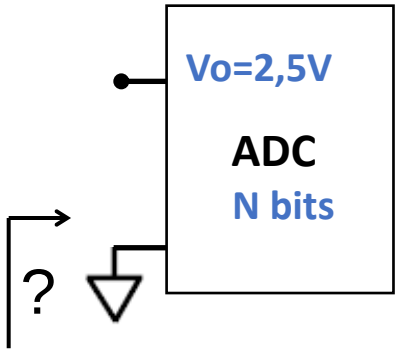
(i) Termocupla:

¿Es necesario:

- adaptar terminales? ¿Qué tipo de fuente es?
- adaptar impedancias? ¿Qué Z_S tendrá la TC?
- amplificar?

En qué casos, y por qué? Considere ADS1252 de RE=2,5V y 20bits efectivos

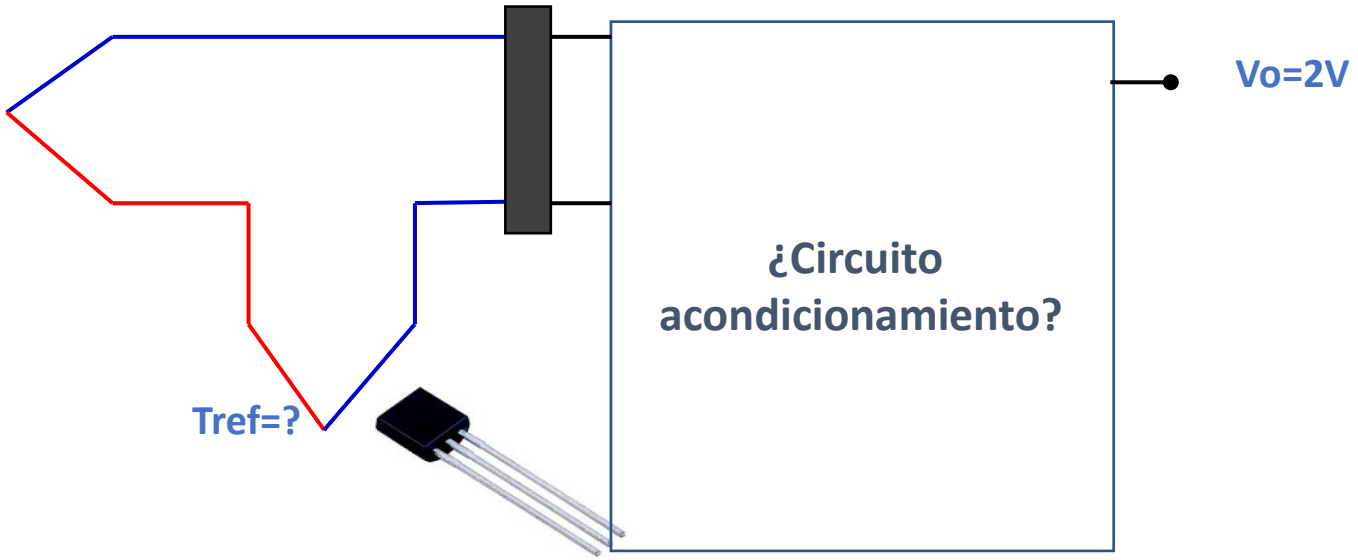




6) Aplicaciones.

(i) Termocupla: Acondicionamiento y compensación

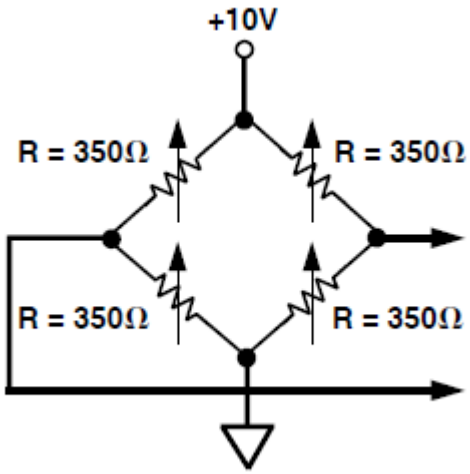
Termocupla tipo J. Se quiere Vo=2V a una T=200ºC.
Sensor IC LM-335 para compensar las variaciones en la temperatura de referencia.
¿Qué función deberá cumplir el acondicionamiento?
¿con qué configuraciones podría hacerlo?

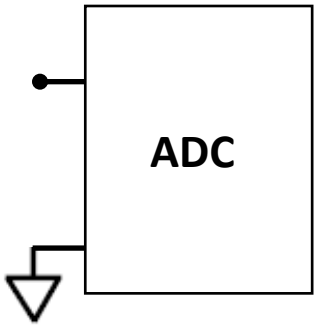


6) Aplicaciones.

(ii) SG – RTD – LDR: Amplificación salida de un puente

¿Qué topología de amplificador utilizaría para conectar la señal de offset de un puente con un sensor resistivo a un conversor AD con entrada unipolar? **Con solo un AO…**

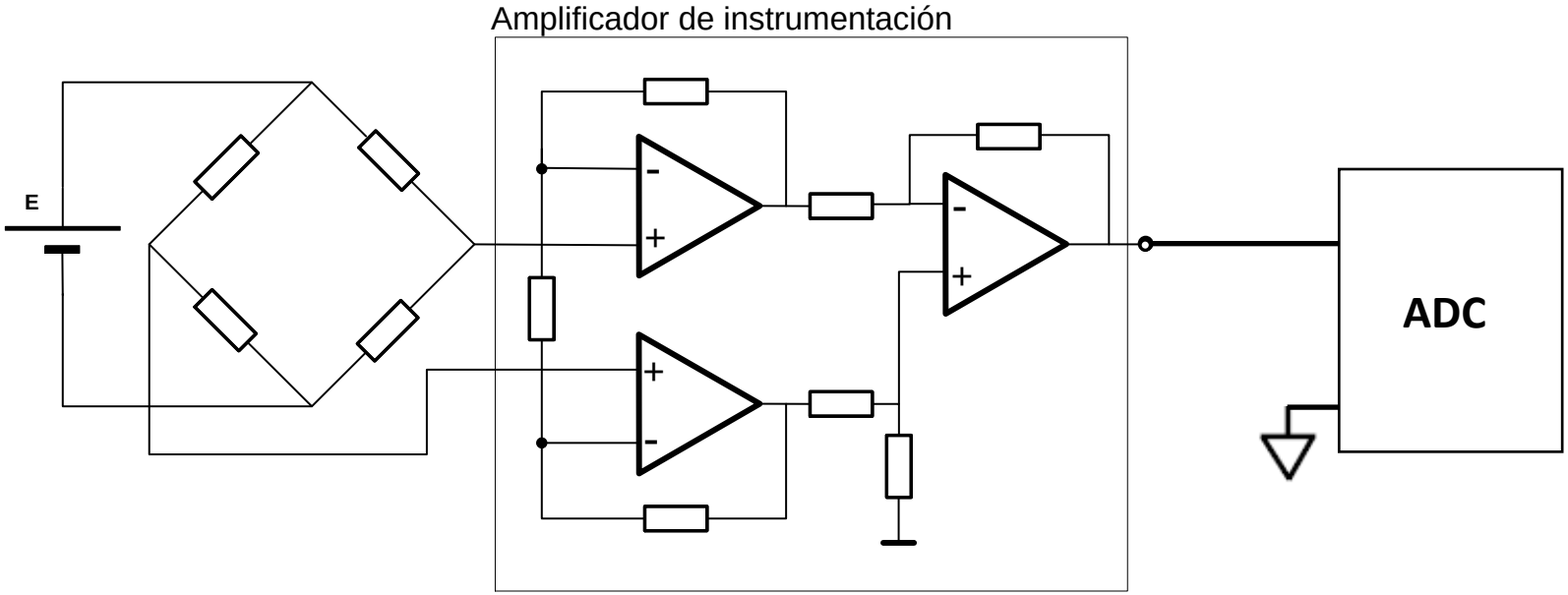




6) Aplicaciones.

(ii) SG – RTD – LDR: Amplificación salida de un puente

¿Qué topología de amplificador utilizaría para conectar la señal de offset de un puente con un sensor resistivo a un conversor AD con entrada unipolar? **Con más AOs…**

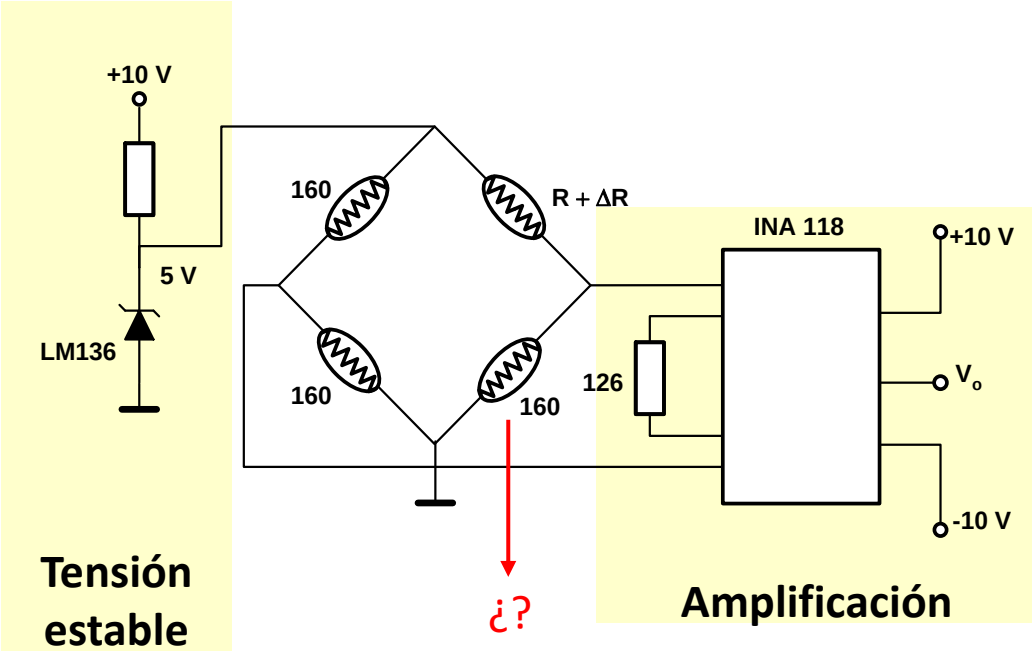


6) Aplicaciones.

(ii) SG – RTD – LDR: Amplificación salida de un puente

¿Qué topología de amplificador utilizaría para conectar la señal de offset de un puente con un sensor resistivo a un conversor AD con entrada unipolar? **Con más AOs…**

Ejemplo de circuito de medida con SG:

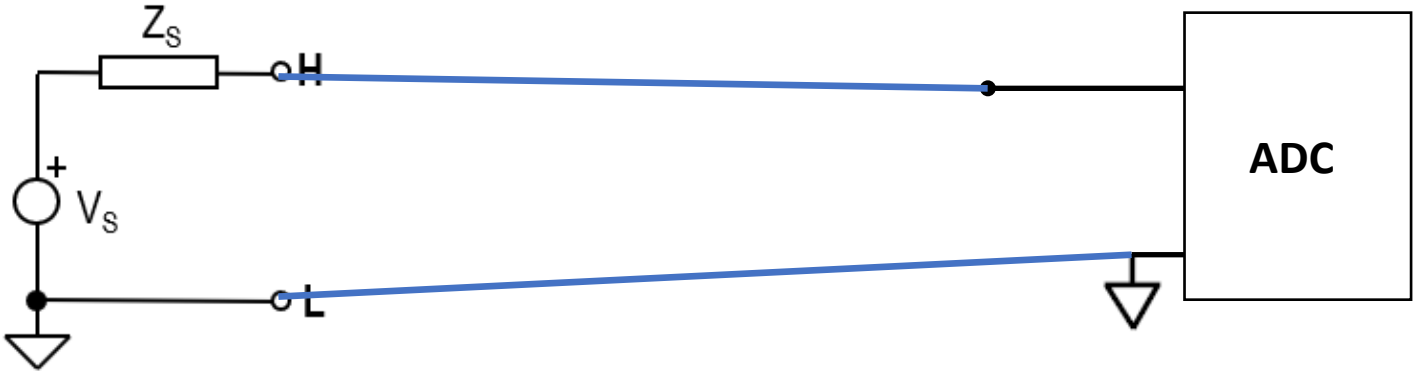


6) Aplicaciones.

(iii) Sensor de pH

¿Qué pasará con un sensor de alta impedancia de salida Z_S al conectarlo por interfaz directa a un ADC?

($Z_S \approx Z_{ADC} \in [100M\Omega\text{-}1G\Omega]$)

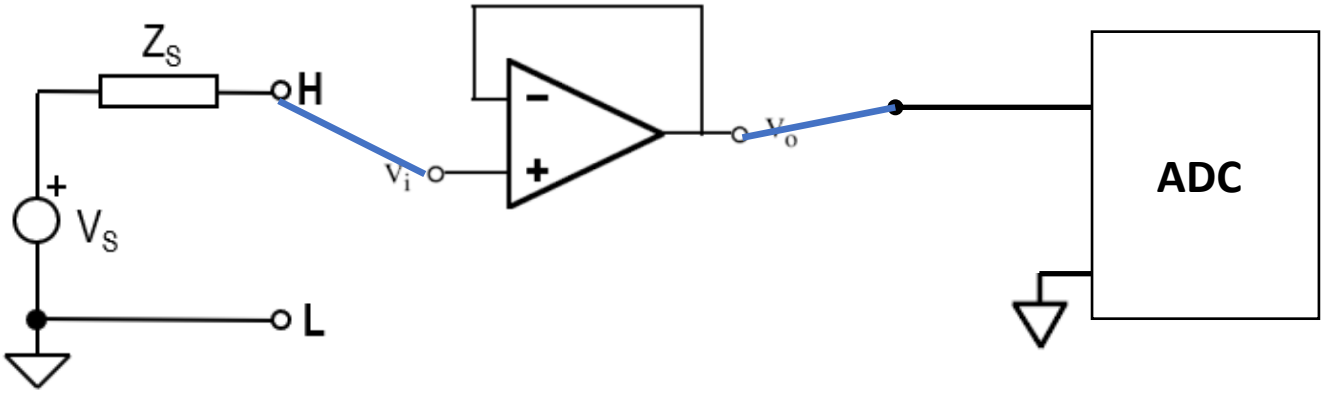


6) Aplicaciones.

(iii) Sensor de pH

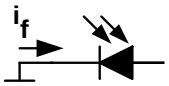
¿Qué pasará con un sensor de alta impedancia de salida Z_S al conectarlo por interfaz directa a un ADC?

Solución trivial (sin amplificación):



6) Aplicaciones.

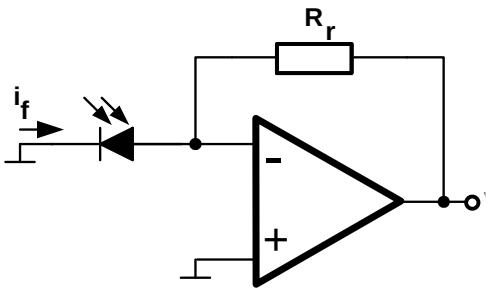
(iv) Fotodiodo



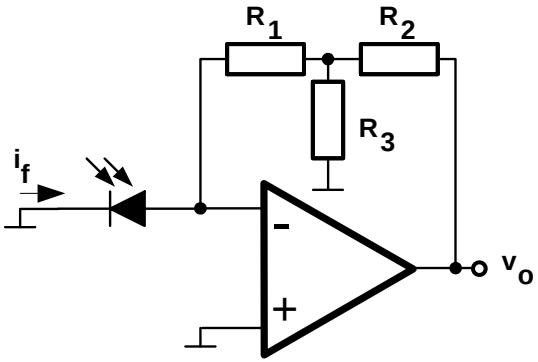
¿Qué tipo de fuente es?
¿Qué impedancia de entrada quisiera?

6) Aplicaciones.

(iv) Fotodiodo



Ahora… Si i_f=100pA y quiero V_o=1V ➔ R=10GΩ!!! ¿Qué puedo hacer?

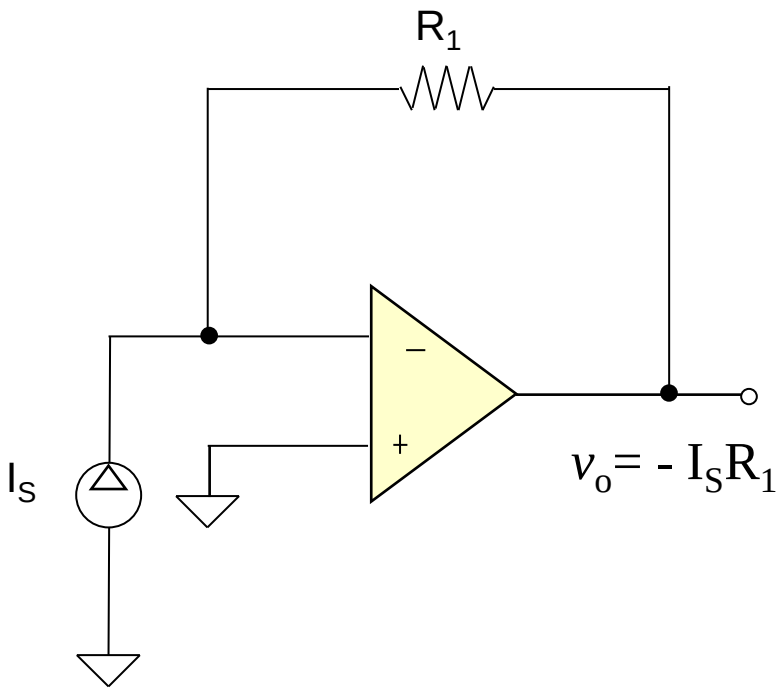


$$v_o = -\left[R_1\left(1+\frac{R_2}{R_3}\right)+R_2\right]i_f$$

6) Aplicaciones.

(iv) Fotodiodo

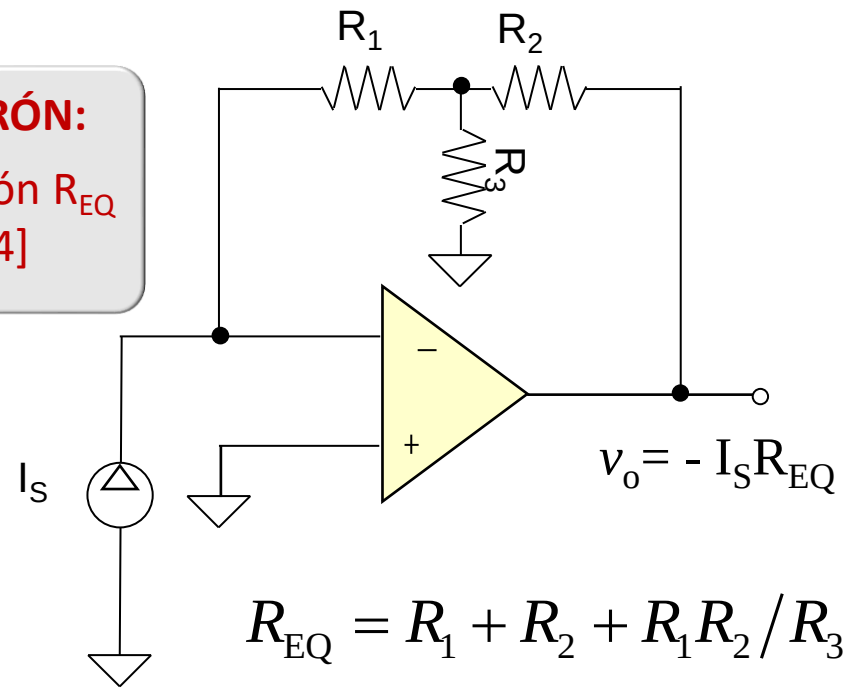
Amplificador de Corriente



Amplificador de Corriente "recargado"
(amp. de resistencias o transimpedancia)

PIZARRÓN:

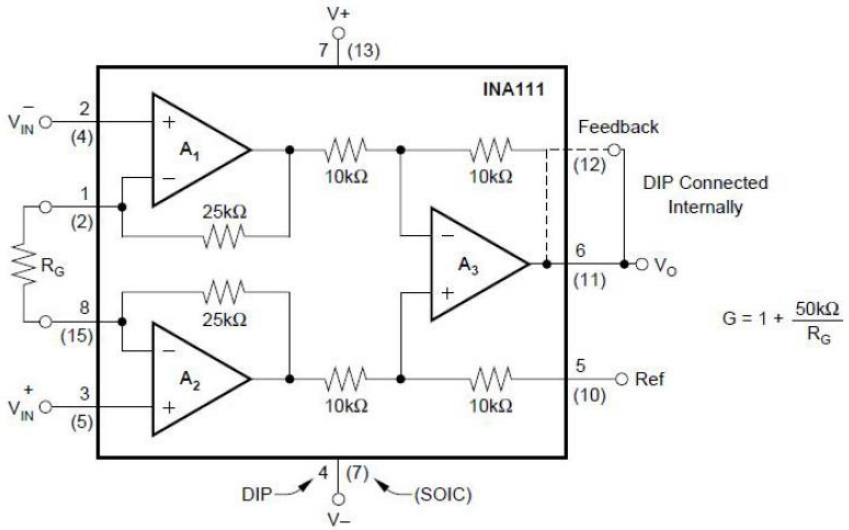
Obtención R_{EQ}
[AC4]



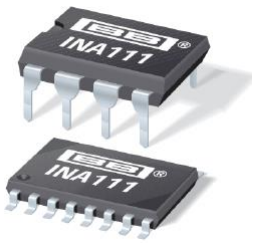
$$R_{EQ} = R_1 + R_2 + R_1 R_2 / R_3$$

6) Aplicaciones.

En general para adaptación de nivel, desplazamiento, impedancia y terminales:



$$G = 1 + \frac{50k\Omega}{R_G}$$



- Entrada diferencial.
- Alto CMRR (ganancia en 1ra etapa).
- Alta impedancia de entrada.

Justificar la expresión de la ganancia!

Más adelante veremos más detalles…

Fin.